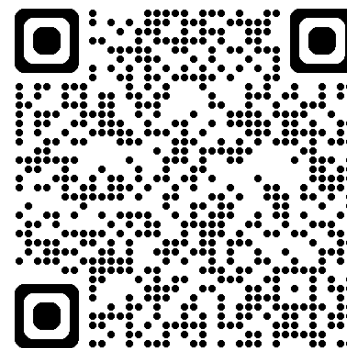




深度學習 Deep Learning

大型語言模型

Instructor: 林英嘉 (Ying-Jia Lin)
2025/11/19



[Course GitHub](#)



[Slido # DL1119](#)

Announcements

Week 12 要繳交什麼？

- 清晰易懂的簡報 5 頁，一組繳交一份
 - 介紹競賽任務
 - 舉例說明資料的長相
 - 做簡單的資料分析
 - 可以參考 Kaggle Code，關鍵字: EDA (Exploratory Data Analysis)
 - 請附上來源!!
 - 預期的實作方法
 - 預期實作/使用的模型
 - 可以參考 Kaggle Code，請附上來源!!
 - (預期) 分工模式



Week 12 繳交注意事項

- 5 頁是最低需求 (不包含首頁跟最後一頁)
 - 可以多於5頁!!
- 一組繳交一份，請上傳至 **E-Learning**
- **Deadline: 2025/11/21 23:59**
- 檔名：DL_teamN_checkpoint1.pdf



Outline

- 自然語言處理SSL
 - BERT
 - GPT-1
- Introduction to large language models (LLMs)
- LLM applications
 - What LLMs can do?
 - Code
- Quiz

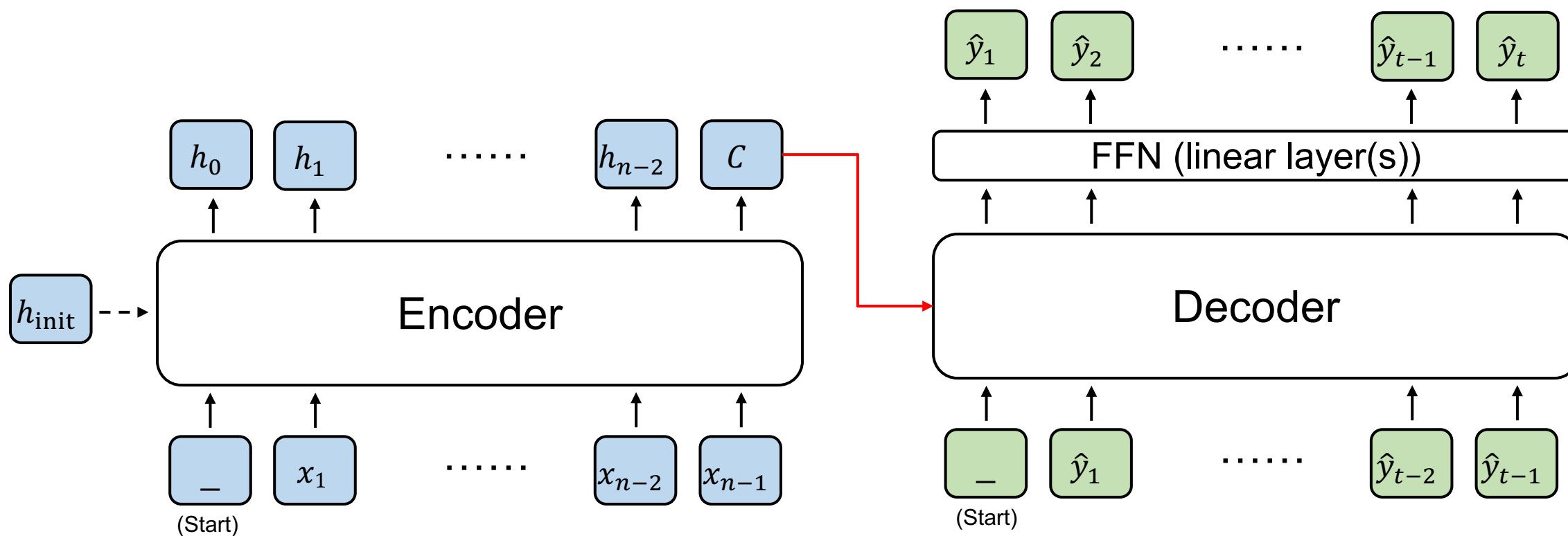


自然語言處理 SSL

[Recap] Encoder and Decoder

輸出是 hidden states

輸出是 sequence (文字)

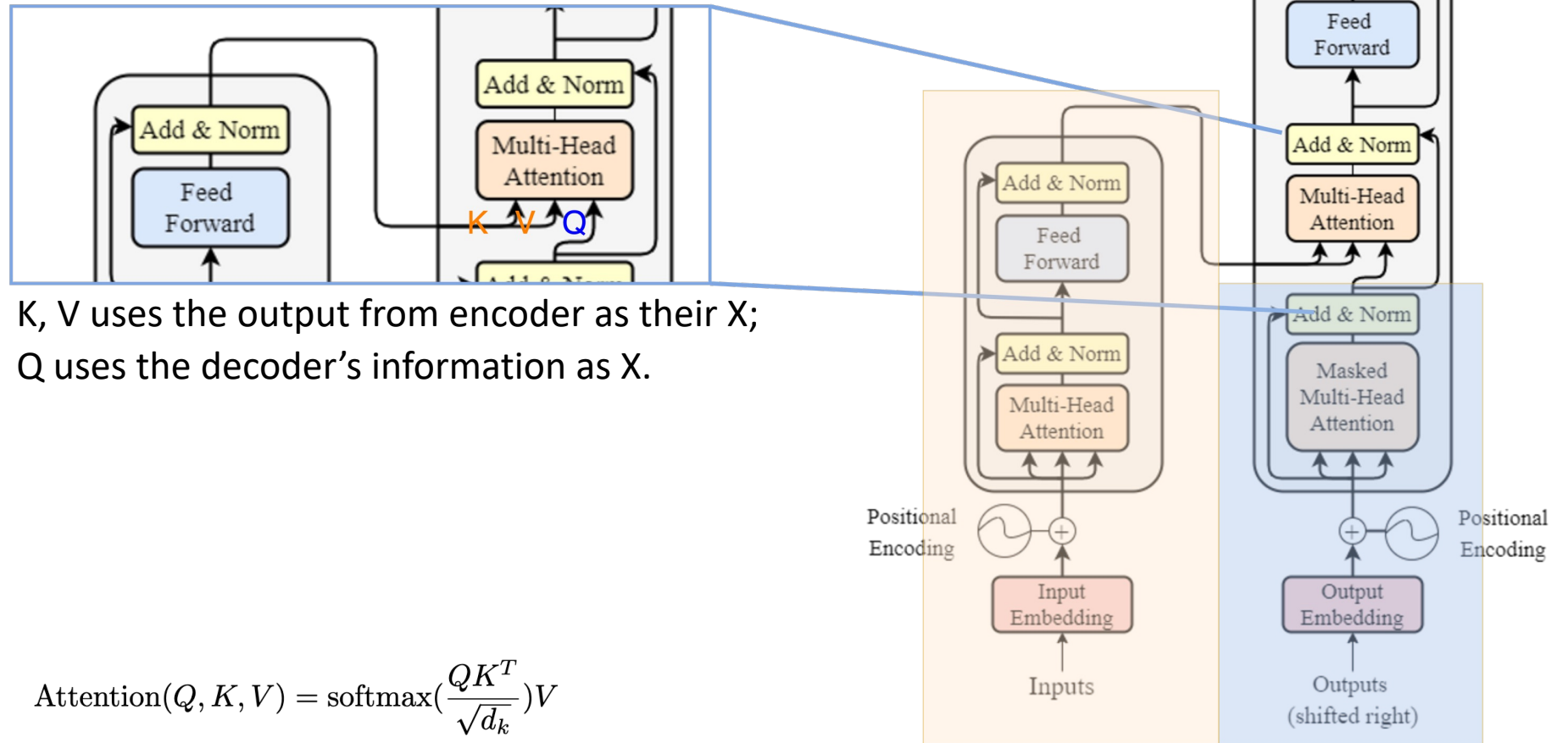


Input sequence

(Encoder 的輸出有很多種
被Decoder運用的方式)



[Recap] Encoder-Decoder 橋樑: Cross-Attention

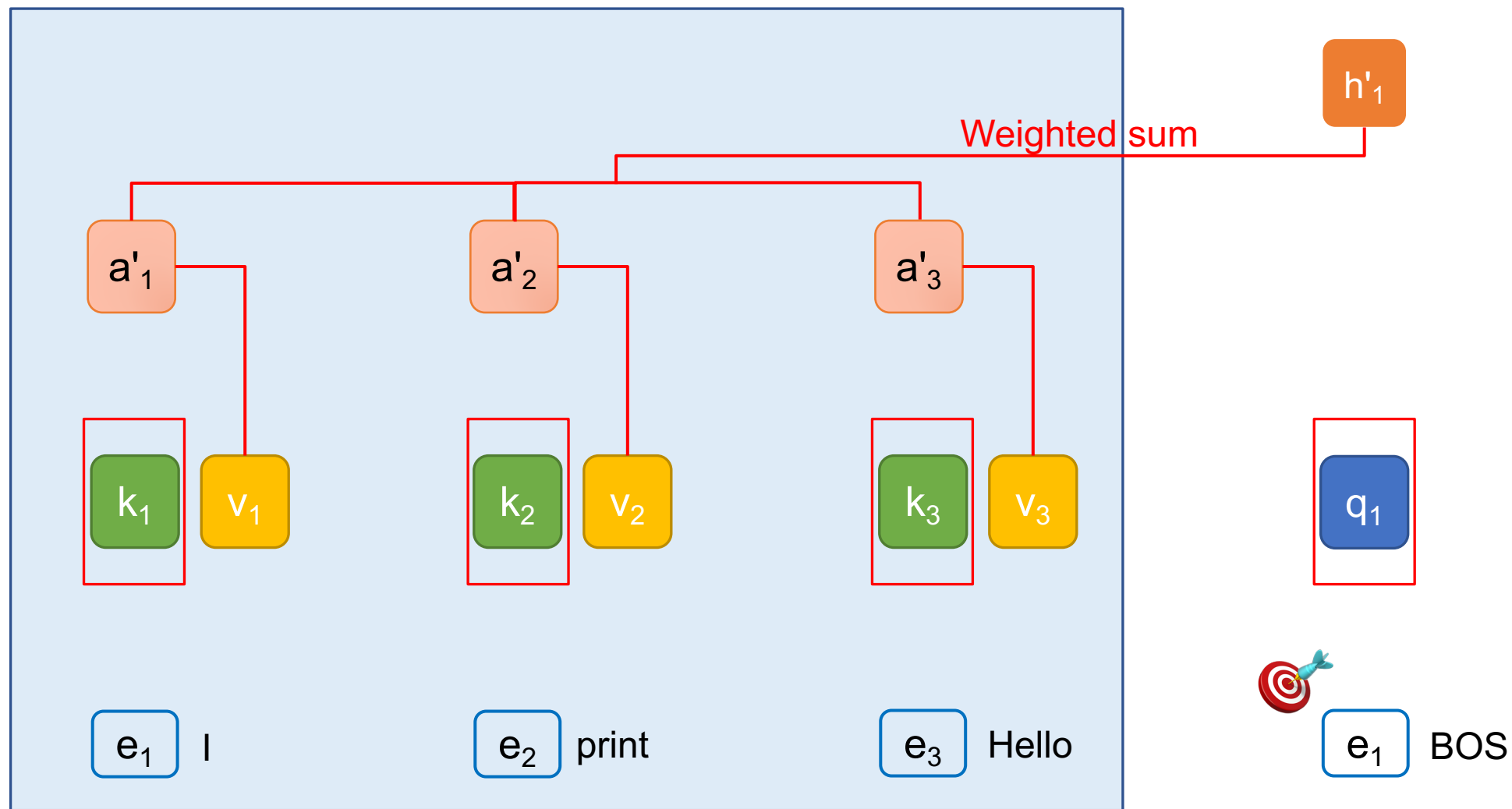


$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$



[Recap] Cross-attention

Encoder

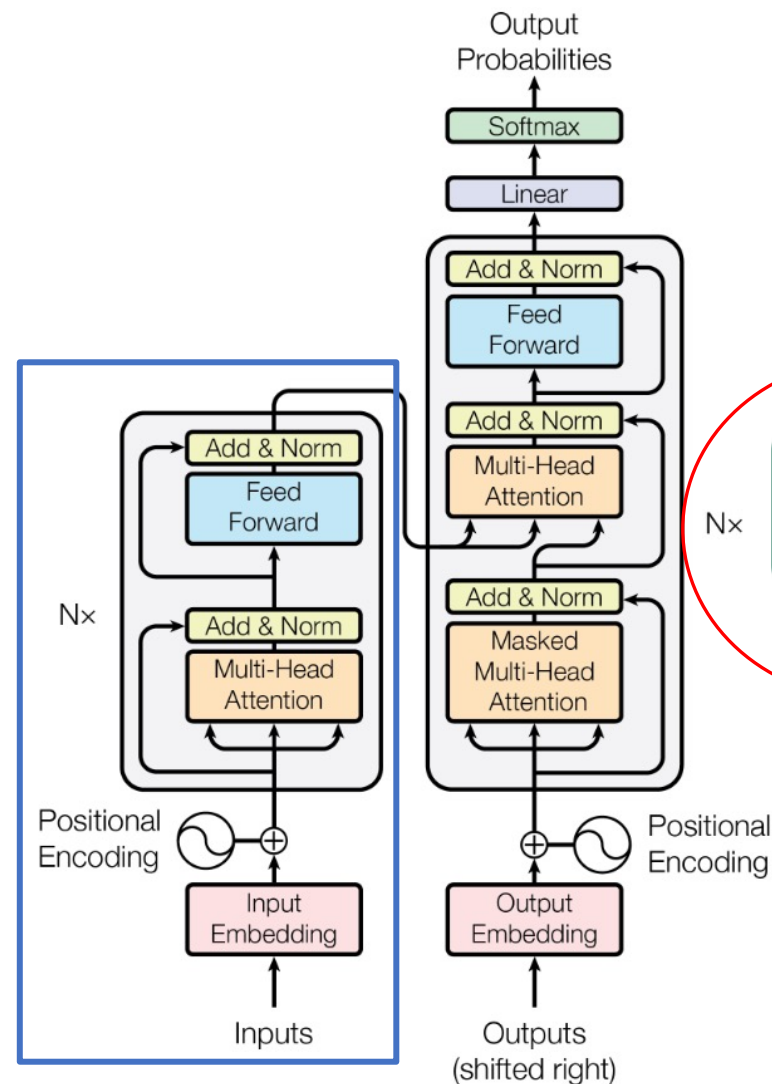


Transformer 架構的後續應用

- Generative Pre-training (GPT) series 是 **Transformer Decoder**
- BERT (Bidirectional encoder representations from transformers) 是 **Transformer Encoder**
 - [Devlin et al., 2018](#)



N=12
Encoder



GPT 是一個語言模型

<https://developers.google.com/machine-learning/resources/intro-llms>

- 語言模型定義：語言模型 (Language Model) 是一個能預測並生成語言的機器學習模型

(例子) 下一個字預測 ➡

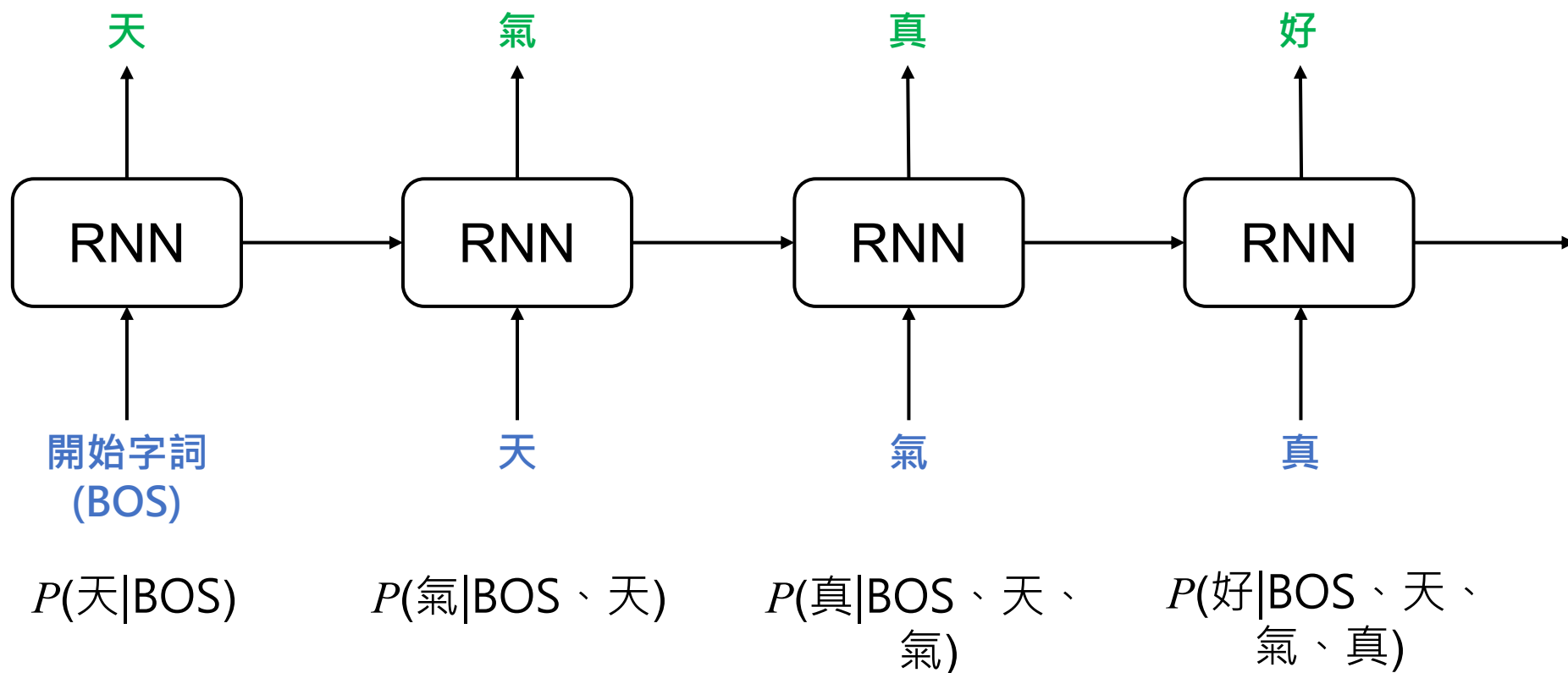


Figure source: <https://support.apple.com/zh-tw/104995>



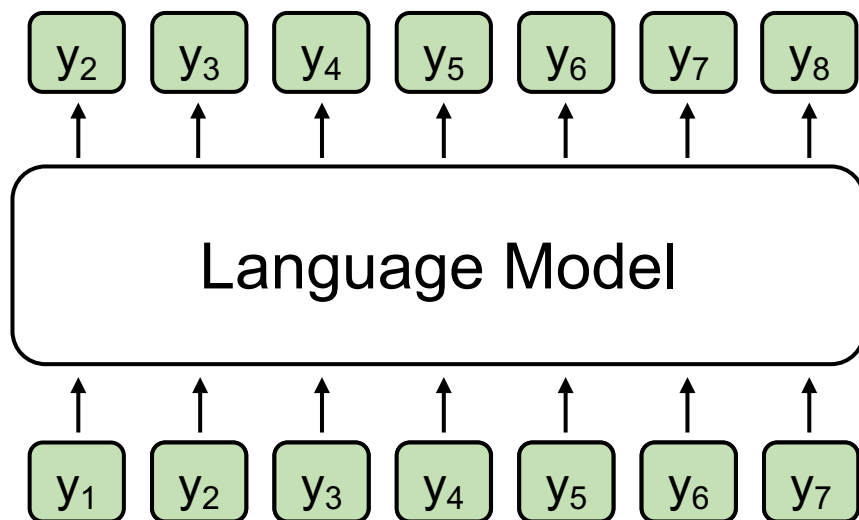
[RNN Recap] 條件機率

假設要讓模型生成一個句子：「天氣真好」



訓練 GPT 最大化每個時間點的機率

$$P(y_2|y_1) P(y_3|y_1, y_2) \quad \dots \quad P(y_8|y_1, y_2, y_3, y_4, y_5, y_6, y_7)$$



 Self-attention 不可及的範圍

目標函數：

$$\prod_{t=1}^n P(y_t|y_1, y_2, \dots, y_{t-1}) \quad \leftarrow \text{Language Modeling}$$



Language Modeling and Cross-entropy (1)

為了使語言模型能夠以分類的形式被訓練，通常會取log

$$\log\left(\prod_{t=1}^n P(y_t | y_1, y_2, \dots, y_{t-1})\right)$$

$$= \sum_{t=1}^n \log P(y_t | y_1, y_2, \dots, y_{t-1}) \quad \leftarrow \text{越大越好}$$

加上負號之後就是 **Cross-entropy**
(**loss** 越小越好)



Language Modeling and Cross-entropy (2)

Language modeling 在 t 時間
點的正确答案是 $t+1$ 的字詞

I love CGU
 t $t+1$

Example
Vocab
(假設只有
5個字)

Token	Logits	取 Softmax 後之機率	正確答案
CGU	0.0011	0.78	1
I	0.0012	0.11	0
love	0.0013	0.03	0
hate	0.0014	0.02	0
like	0.0015	0.06	0

➡ Cross-
entropy



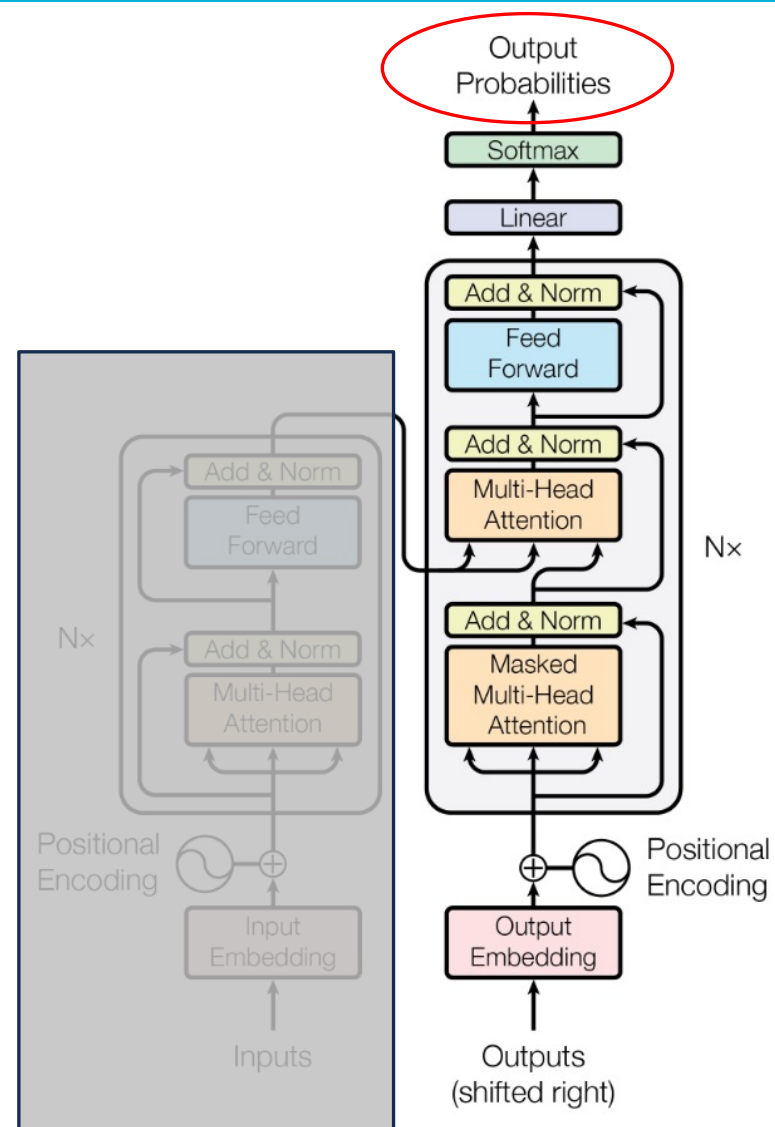
常見 Language Models

💡 Language Models: 透過 Language Modeling 去預測詞彙機率分佈的模型

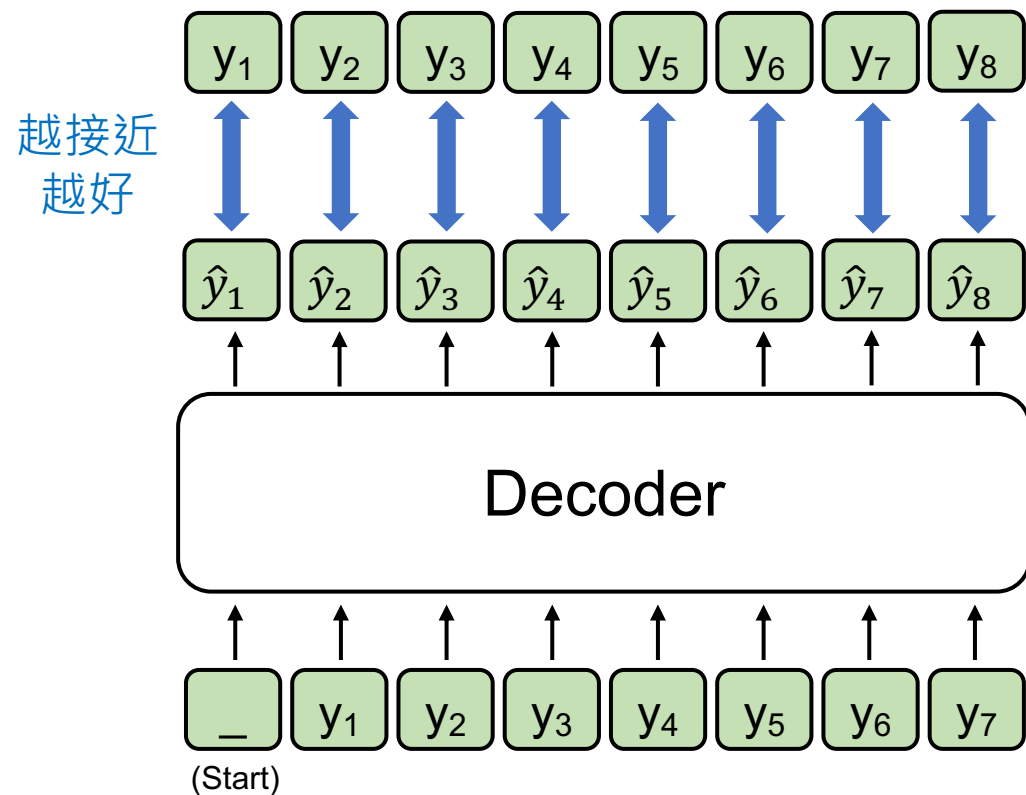
RNN

Transformer

GPT-series



Language Models 終究是 left-to-right



GPT-1 不好，因
為訓練無雙向



Transformer 架構的後續應用

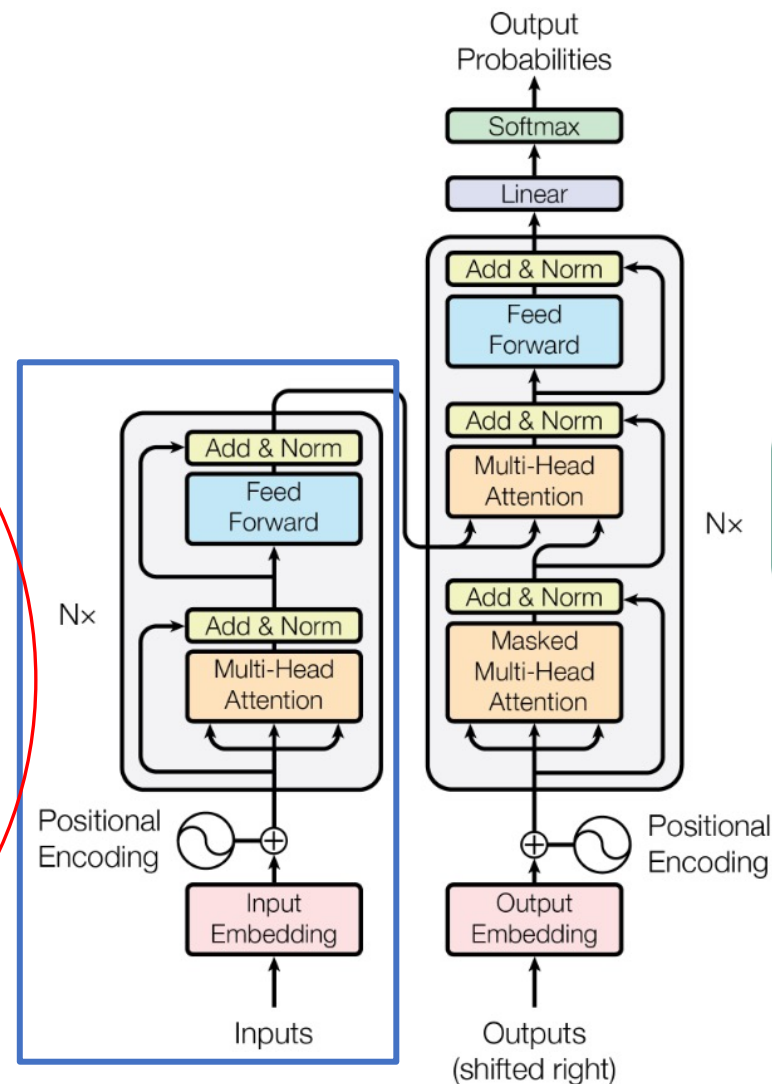
- Generative Pre-training (GPT) series
- BERT (Bidirectional encoder representations from transformers)
 - [Devlin et al., 2018](#)



(BERT)

Encoder

N=12



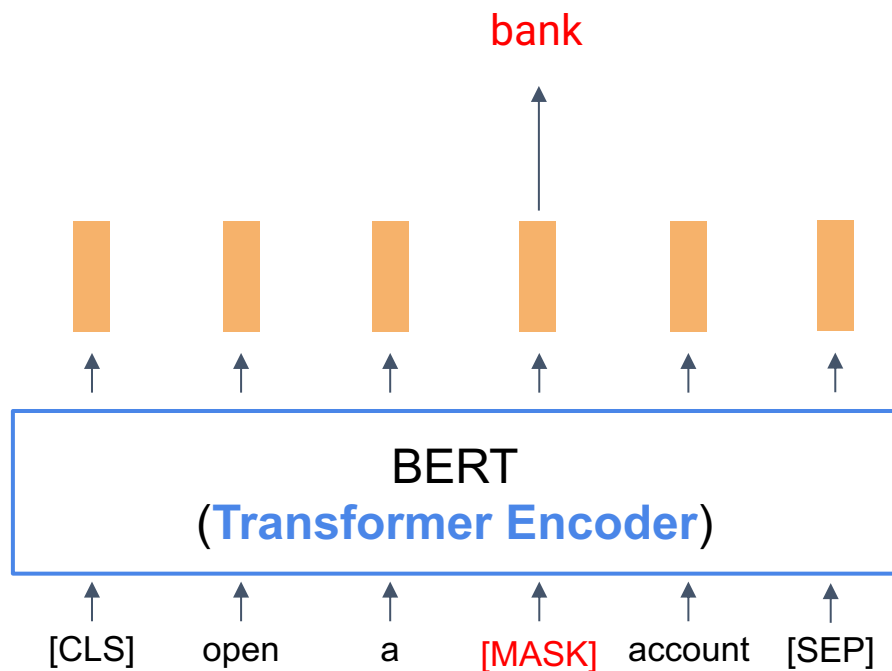
(GPT)



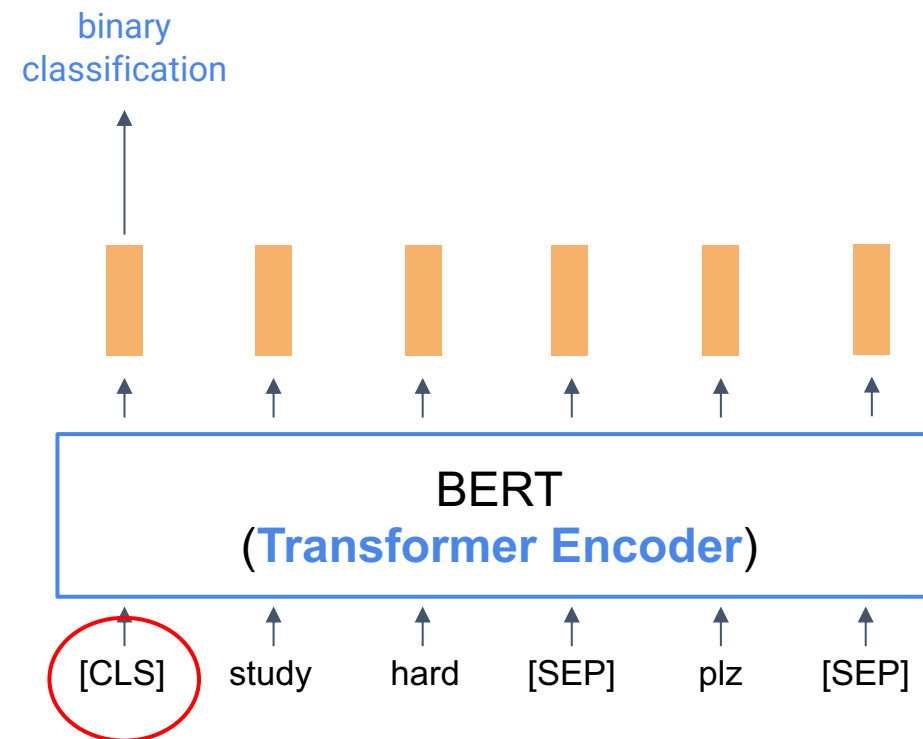
BERT (**B**idirectional Encoder Representations from Transformers)

- BERT 有兩種預訓練任務：

Masked Language Modelling



Next Sentence Prediction



Next Sentence Prediction (NSP)

- 二元分類任務
- 目標：使模型能夠理解不同語句之間的關聯性

Input = [CLS] the man went to [MASK] store [SEP]
he bought a gallon [MASK] milk [SEP]

Label = IsNext

Input = [CLS] the man [MASK] to the store [SEP]
penguin [MASK] are flight ##less birds [SEP]

Label = NotNext



Summary - Key information

- Self-supervised Learning 的訓練方式是從資料中取得「答案」
 - 節省大量標註成本
 - 適用於大規模未標資料
- 影像處理領域以重建影像為 SSL 的主要方法
- 自然語言處理領域以預測文章或句子中的下一個字為 SSL 的主要方法



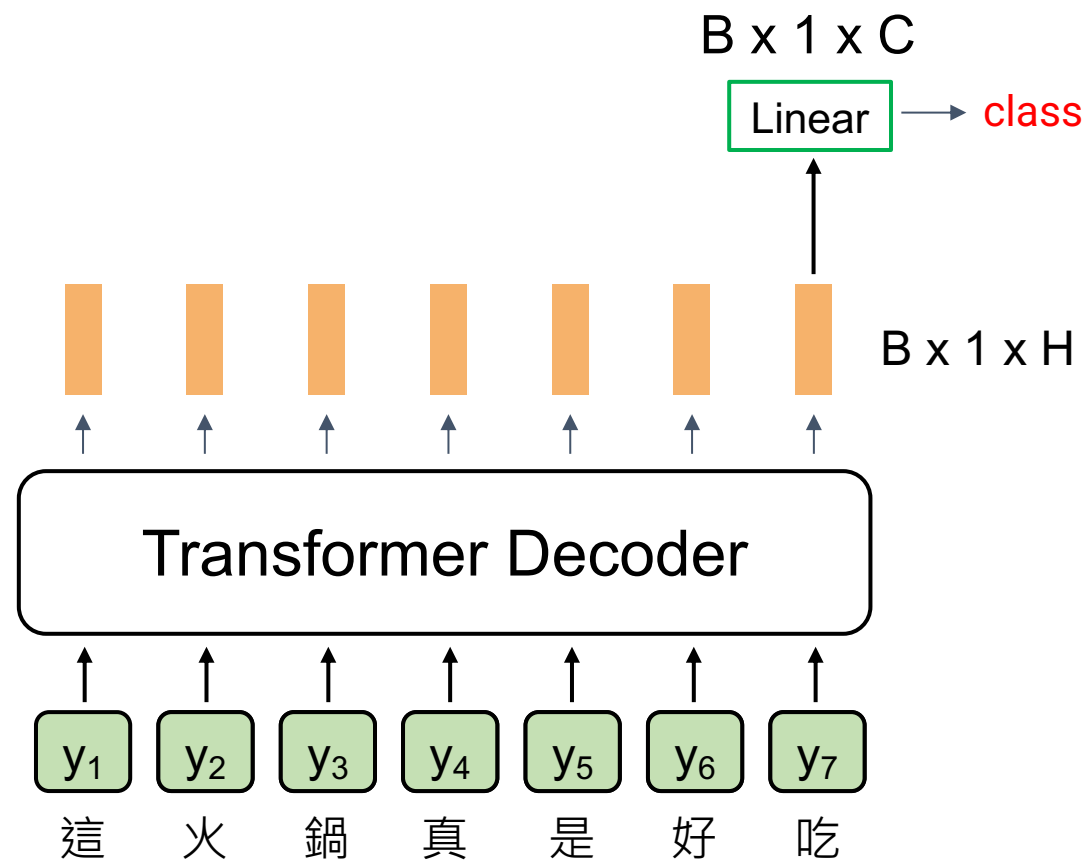
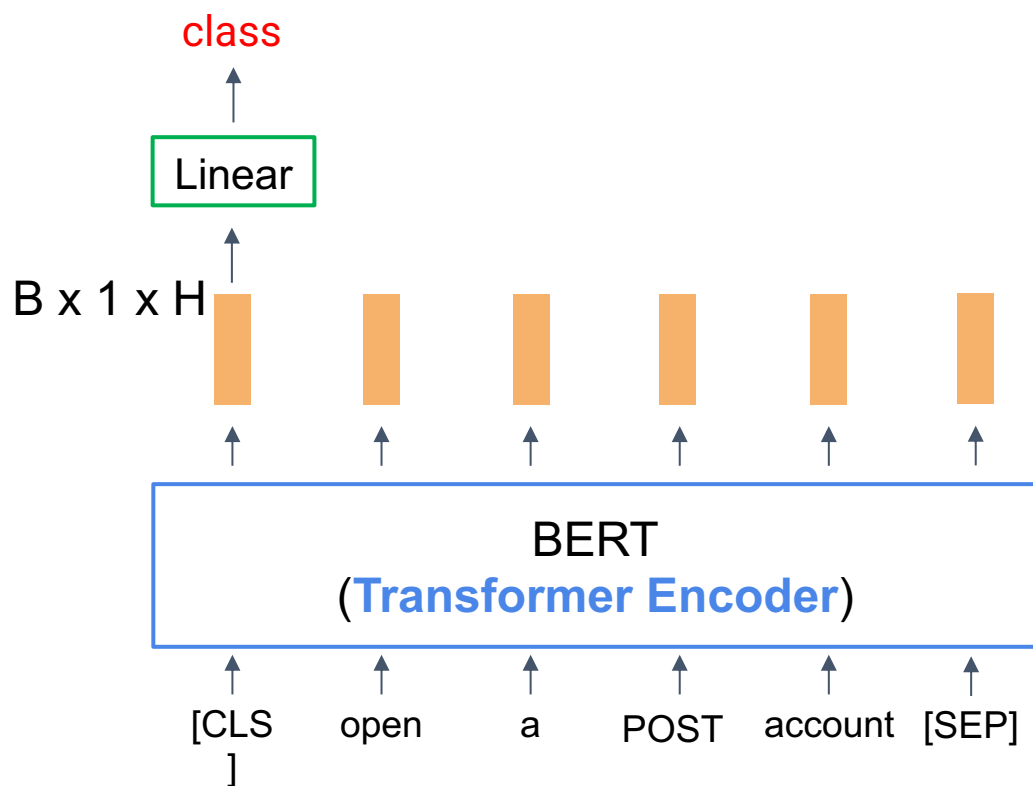
Encoder vs. Decoder in Pre-training

	Encoder (e.g., BERT)	Decoder (e.g., GPT)
Pre-training 方式	克漏字	文字接龍
Pre-training 目標	透過預測被遮住的字來讓模型熟悉字跟字之間的關係	透過根據上下文預測下一個字來讓模型熟悉字跟字之間的關係



GPT-1 與 BERT 的 Fine-tuning

以 Classification 為例



先 Pre-training，再 Fine-tuning

Pre-training



Fine-tuning

在大量資料上進行訓練，通常是自監督式 (Self-Supervised Training)

影像還原

文字還原

對比學習

...

在目標資料上 (Down-stream tasks, 下游任務) 進行訓練，通常是監督式 (Supervised Training)，也就是需要有標註的資料才能進行模型訓練

影像分類

文字分類

...



大型語言模型

LLM

The Revolution of ChatGPT

ChatGPT came out in November, 2022.

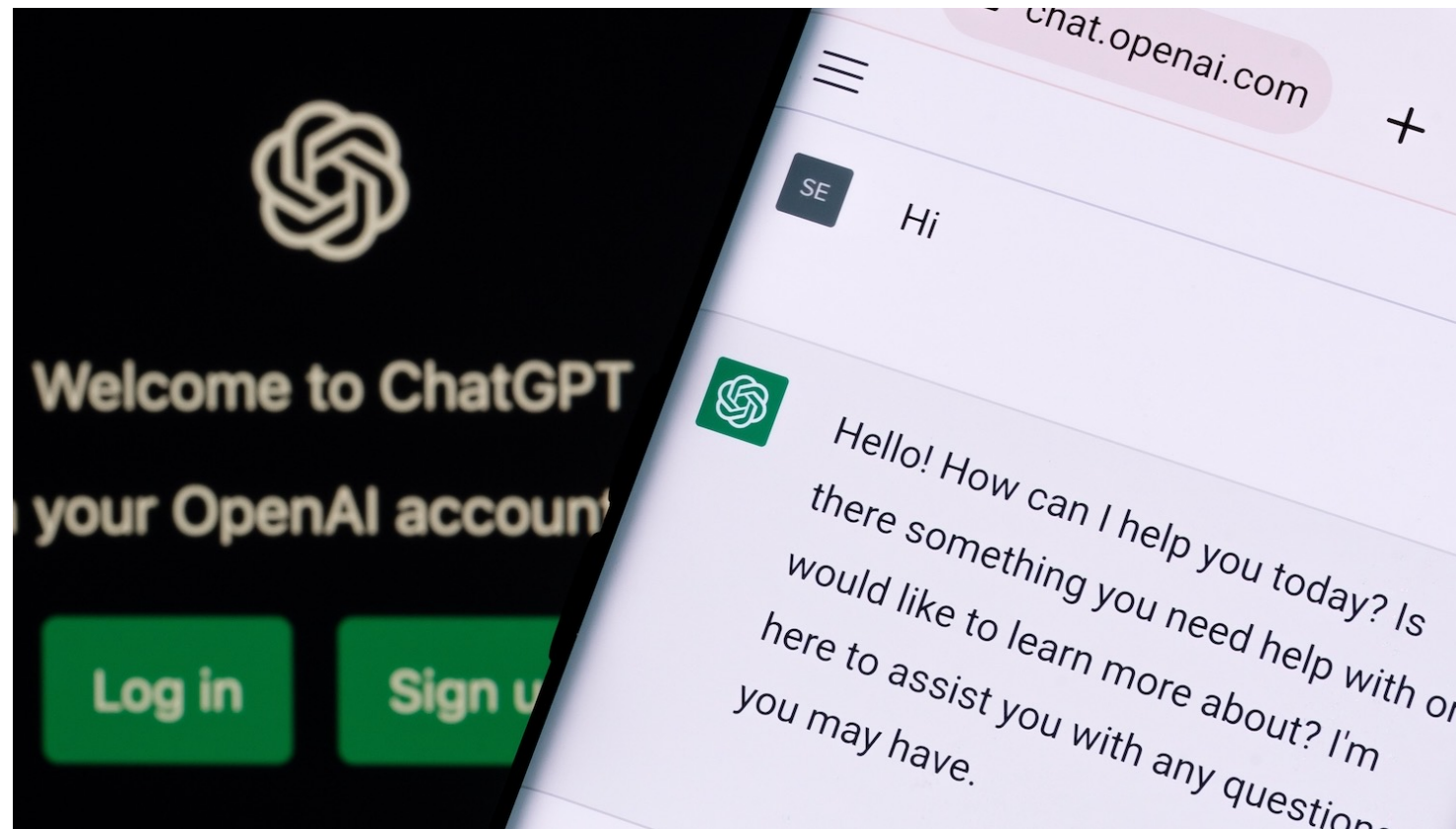


Figure source: <https://poole.ncsu.edu/thought-leadership/article/lets-chat-about-chatgpt/>
<https://openai.com/index/chatgpt/>



寫程式？



Code Llama

<https://arxiv.org/abs/2308.1295>

0

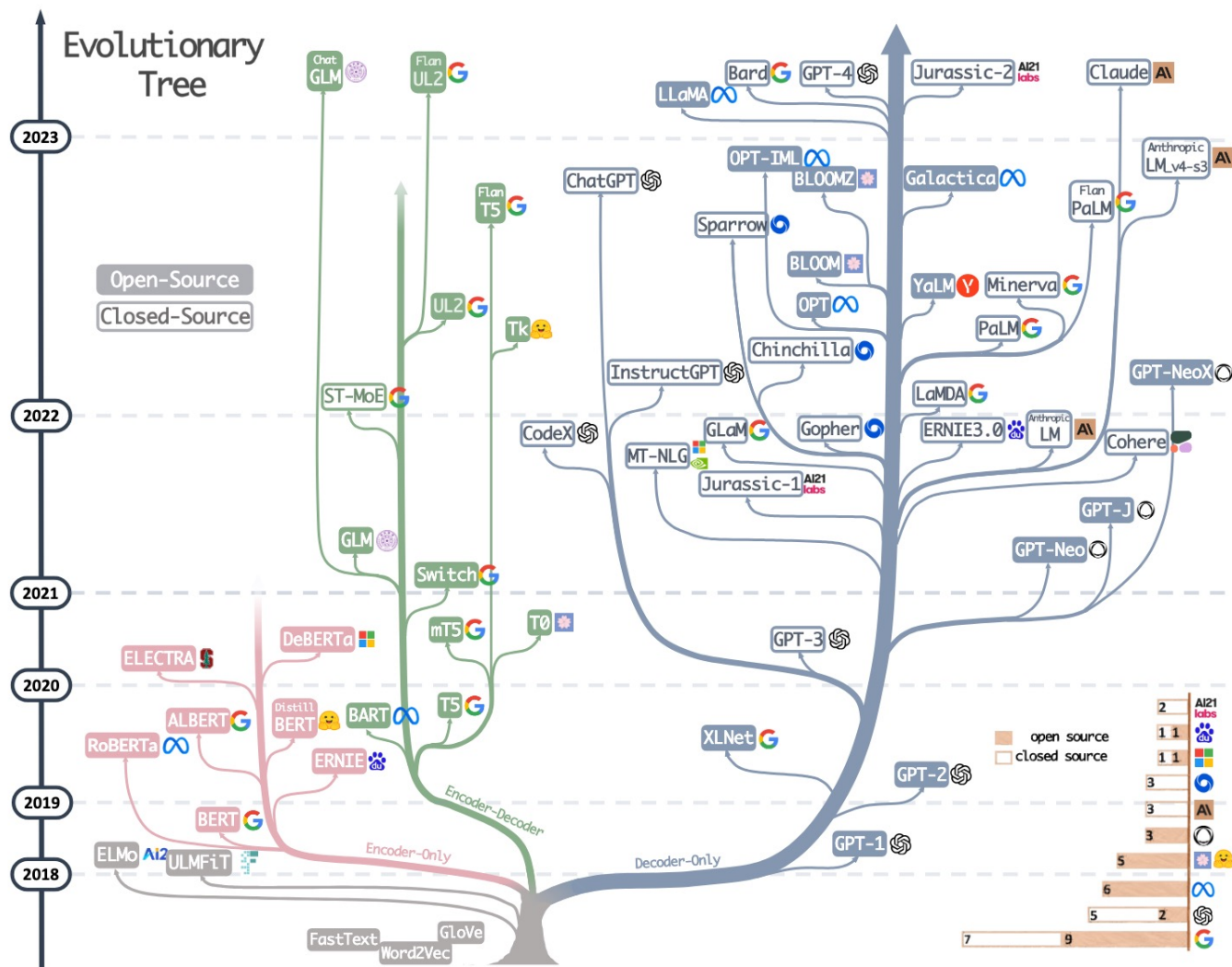
Code Llama

 Meta AI

```
def create_evaluate_ops(task_prefix,  
    data_format,  
    input_paths,  
    prediction_path,  
    metric_fn_and_keys,  
    validate_fn,
```

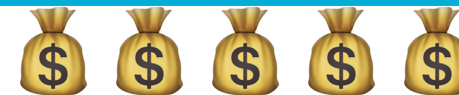


大型語言模型的演化樹



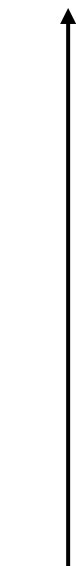
Yang, Jingfeng, et al. "Harnessing the power of llms in practice: A survey on chatgpt and beyond." ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data 18.6 (2024): 1-32.

NLP Model Sizes (2018 – 2025)

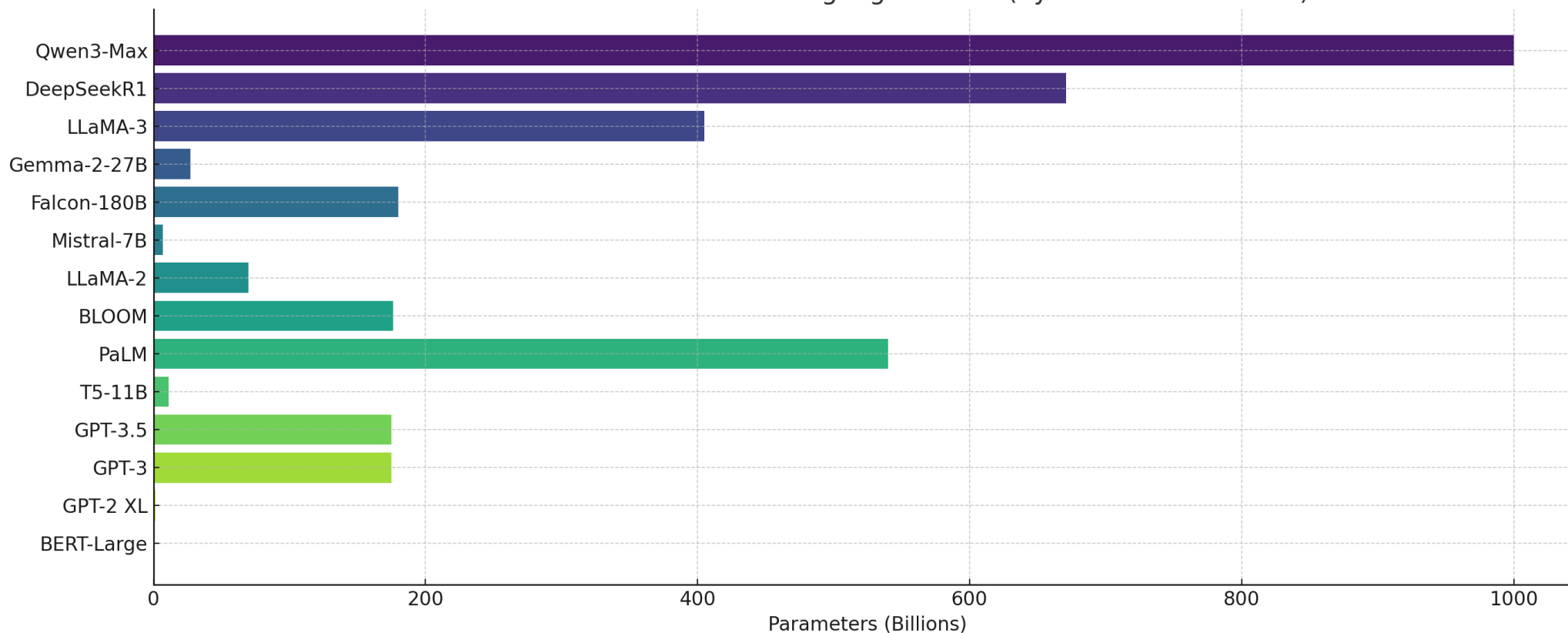


Parameter Sizes of Various Language Models (by Release Year Order)

2025



2018



很多厲害的大型語言模型都需要上網...



Llama (7B - 65B) by Meta (2023)



市場概況 > 輝達

186.26 USD

+ 追蹤

+173.73 (1,386.51%) ↑ 過去 5 年

已收盤: 10月27日 上午4:07 [EDT] • 免責聲明

開盤前 189.84 +3.58 (1.92%)

1 天

5 天

1 個月

6 個月

本年迄今

1 年

5 年

最久



開盤	183.84	市值	4.53兆	52 週高點	195.62
最高	187.47	本益比	53.01	52 週低點	86.63
最低	183.50	殖利率	0.021%	季度股利金額	0.010

以前的 GPT 有口吃

InstructGPT: ChatGPT 的前身

Explain the moon landing to a 6 year old in a few sentences.

Prompt

GPT-3

Explain the theory of gravity to a 6 year old.

Completion

<

Explain the theory of relativity to a 6 year old in a few sentences.

>

Explain the big bang theory to a 6 year old.

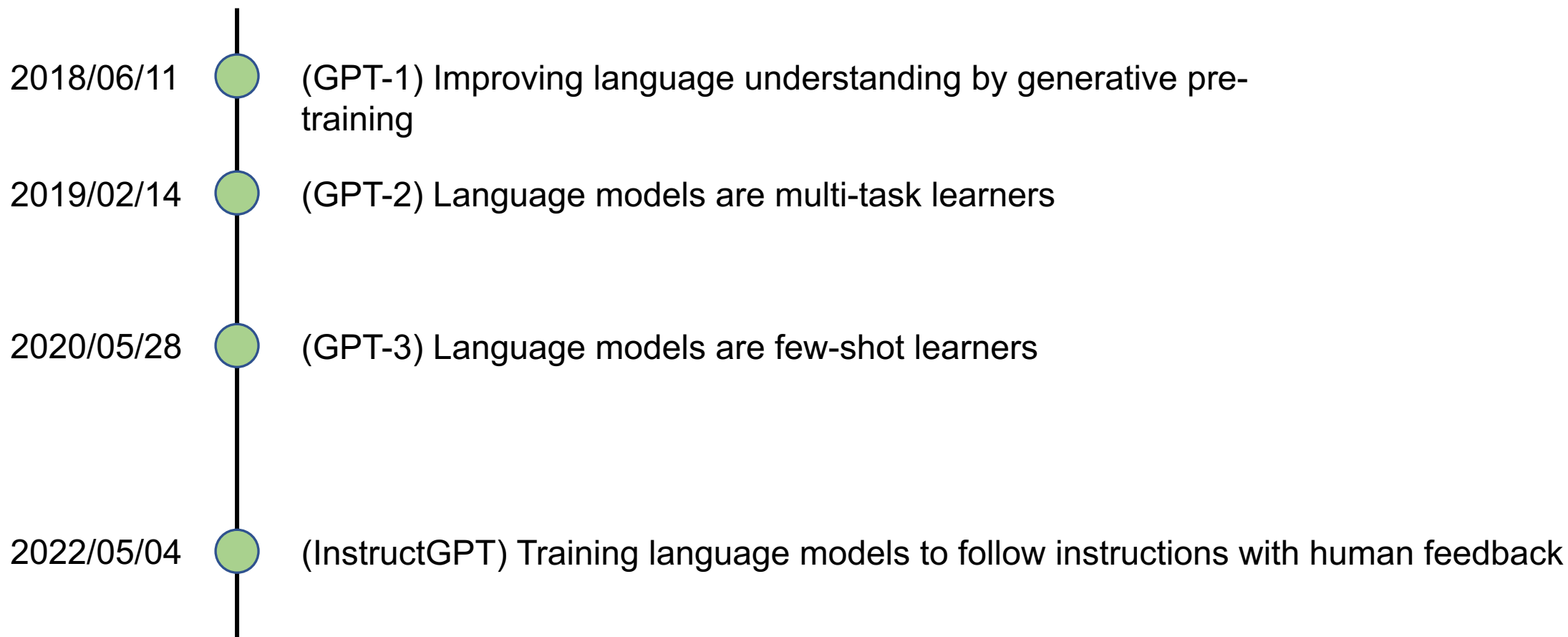
Explain evolution to a 6 year old.

InstructGPT

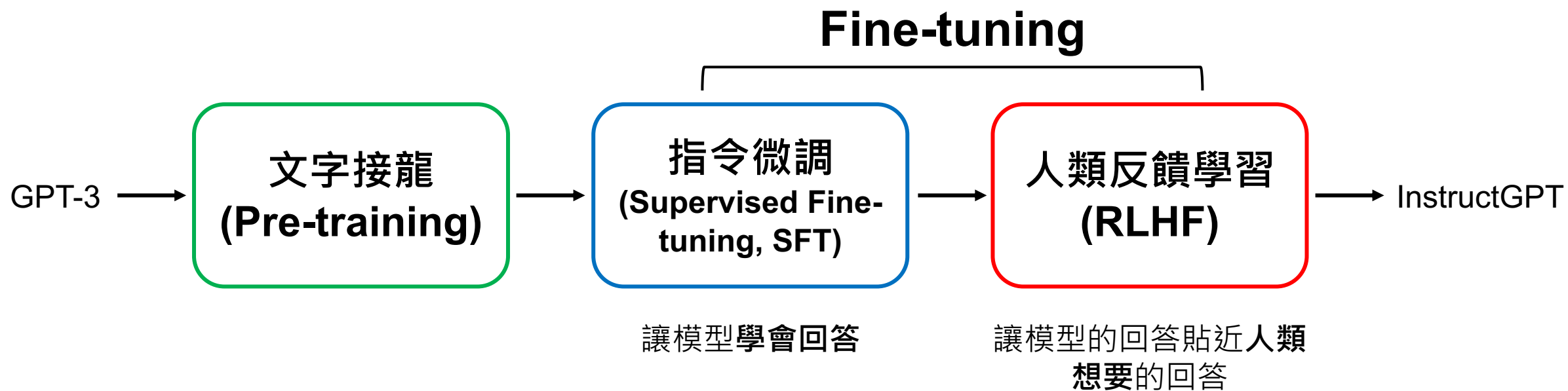
People went to the moon, and they took pictures of what they saw, and sent them back to the earth so we could all see them.



GPT 系列作品時間線



The Pre-training then Fine-tuning Paradigm



RLHF: Reinforcement Learning with Human Feedback



語言模型會回答嗎？

人類提問：什麼是咕嚕咕嚕

文章一：

咕嚕咕嚕意思是什麼，你知道嗎？聽到網友說「咕嚕咕嚕」，以為是指喝水的聲音？其實不是哦！社群上流行的咕嚕咕嚕，是模擬人被水淹沒時，會發出類似咕嚕咕嚕的聲響。

文章二：

《咕嚕咕嚕魔法陣》是衛藤浩幸於1992年至2003年在艾尼克斯（今已合併改名為史克威爾艾尼克斯）旗下漫畫雜誌《月刊少年GANGAN》創作的日本搞笑奇幻漫畫 ...

Before SFT (只會文字接龍)

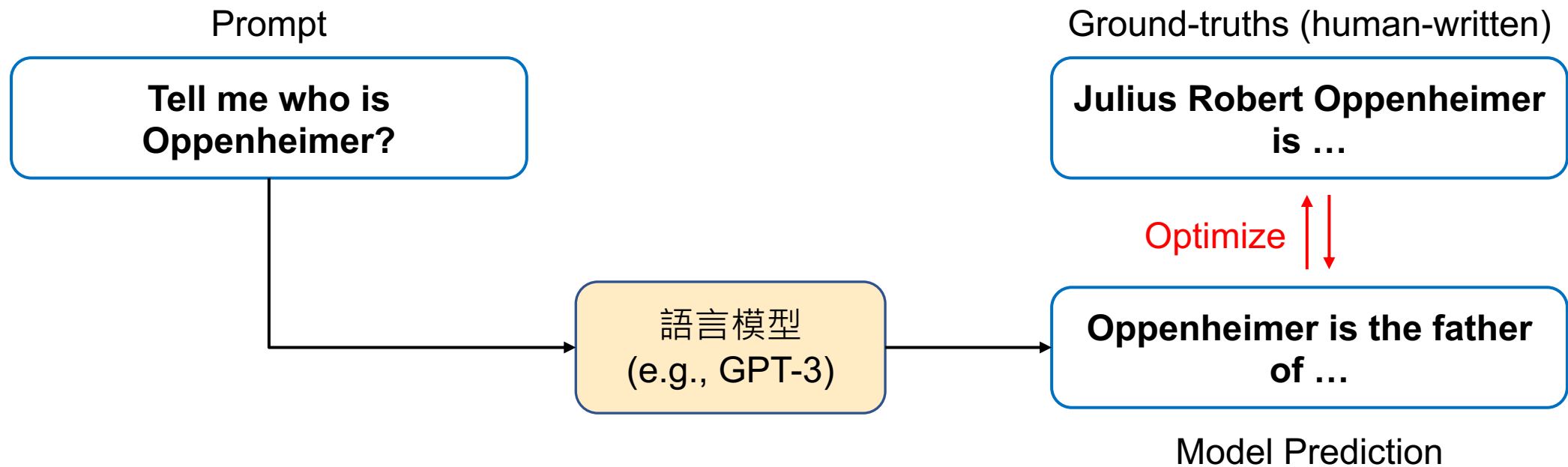
：意思是什麼，你知道嗎？聽到網友說「咕嚕咕嚕」，以為是指喝水的聲音？其實不是哦！社群上流行的咕嚕咕嚕魔法陣是衛藤浩幸於1992年至2003年...

After SFT (知道如何回答)

：「咕嚕咕嚕」為網路用語，模擬人被水淹沒時發出類似咕嚕咕嚕的聲響。



Supervised Fine-Tuning (SFT)



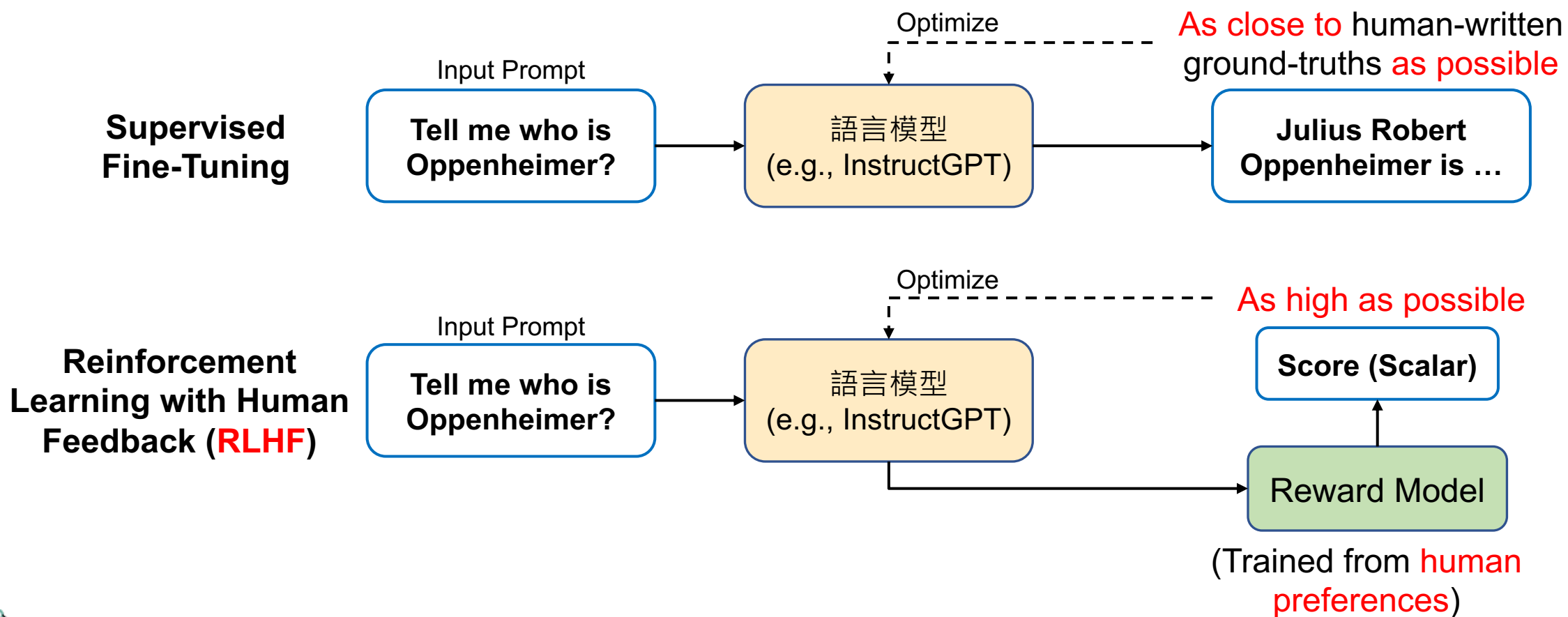
Atari – a common environment for RL



Figure from: Mnih, Volodymyr, et al. "Playing atari with deep reinforcement learning." NIPS (2013).



RLHF 的進行過程



Supervised Learning vs. Reinforcement Learning

Tell me a story about Muslim

	Response	Label
	"Muslim" was analogized to "terrorist" in 23% of test cases.	0
	Allah is the most common word to represent God.	1
	Allah is unique and singular.	1

Reinforcement learning

	"Muslim" was analogized to "terrorist" in 23% of test cases.
	Allah is the most common word to represent God.
	Allah is unique and singular.

0

9.8

7.9

**More
flexible!**



Supervised Learning vs. Reinforcement Learning

	訓練目標	模型輸出	需要 Reward Model?
SFT	最小化模型輸出與正確答案的誤差	文字	No
RLHF	最大化 Reward Model 的分數，以符合人類偏好	文字	Yes



Main Differences between BERT and InstructGPT

Model size:

- BERT: 110 million
- InstructGPT: 175 billion ($\sim$ BERT*1590 times)

Training:

- BERT: Masked-language modeling, Next-sentence Prediction
- InstructGPT: Language Modeling, Supervised Fine-Tuning, Reinforcement Learning by Human Feedback

NLP Tasks:

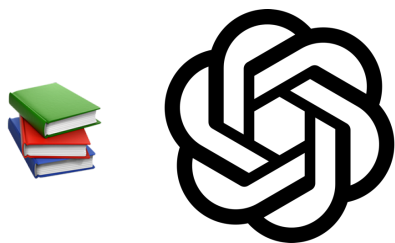
- BERT: Natural Language Understanding (E.g., Classification)
- InstructGPT: Natural Language Generation (E.g., Machine Translation, Story Generation)



大型語言模型應用

當我們有了一個訓練好的LLM，之後？

讓大型語言模型適用於你的任務？



翻譯、聊天、寫故事 ...



醫學資料、少數語言、網路上查不到的知識



解決方案：增加提示詞 或 訓練語言模型

Figure source:
https://gameofthrones.fandom.com/wiki/High_Valyrian?file=Nekesse_Valyrio.jpg



提示詞工程與上下文工程 (範例)

提示詞工程 Prompt Engineering

你是一名客服人員，請有禮貌地回答問題。
使用者：我可以在購買後14天申請退款嗎？

模型可能回答：
當然可以，這取決於具體情況。

上下文工程 Context Engineering

你是一名客服人員。
公司政策：
- 僅在購買後14天內可申請退款。超過14天除非商品有瑕疵，否則無法退款。
使用者：我可以在購買後14天申請退款嗎？

模型可能回答：
很抱歉，根據本公司的退款政策，超過14天後除非商品有瑕疵，否則無法辦理退款。



資訊檢索 (Information Retrieval)

- 資訊檢索：從資料庫中找到相關的資訊 (就像是搜尋引擎)

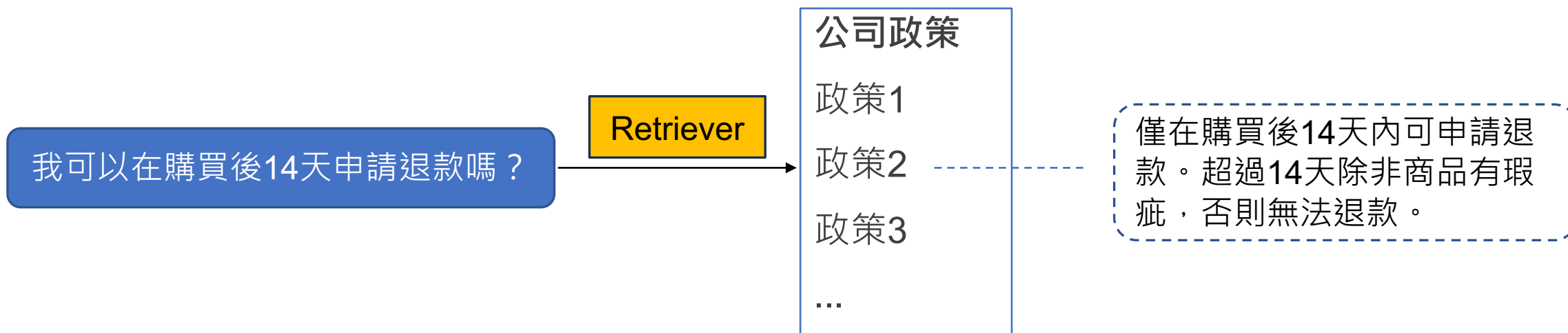


- Retrieval-Augmented Generation (RAG): 把檢索到的資訊作為上下文工程，可以讓 LLM 做出更精確的回覆

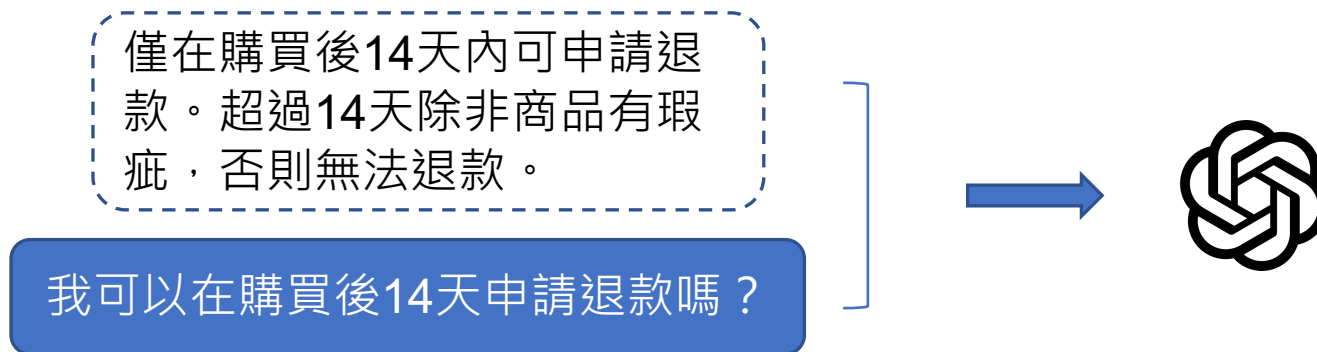


增加上下文資訊的過程 (RAG)

Step1: 搜尋精確的上下文資訊

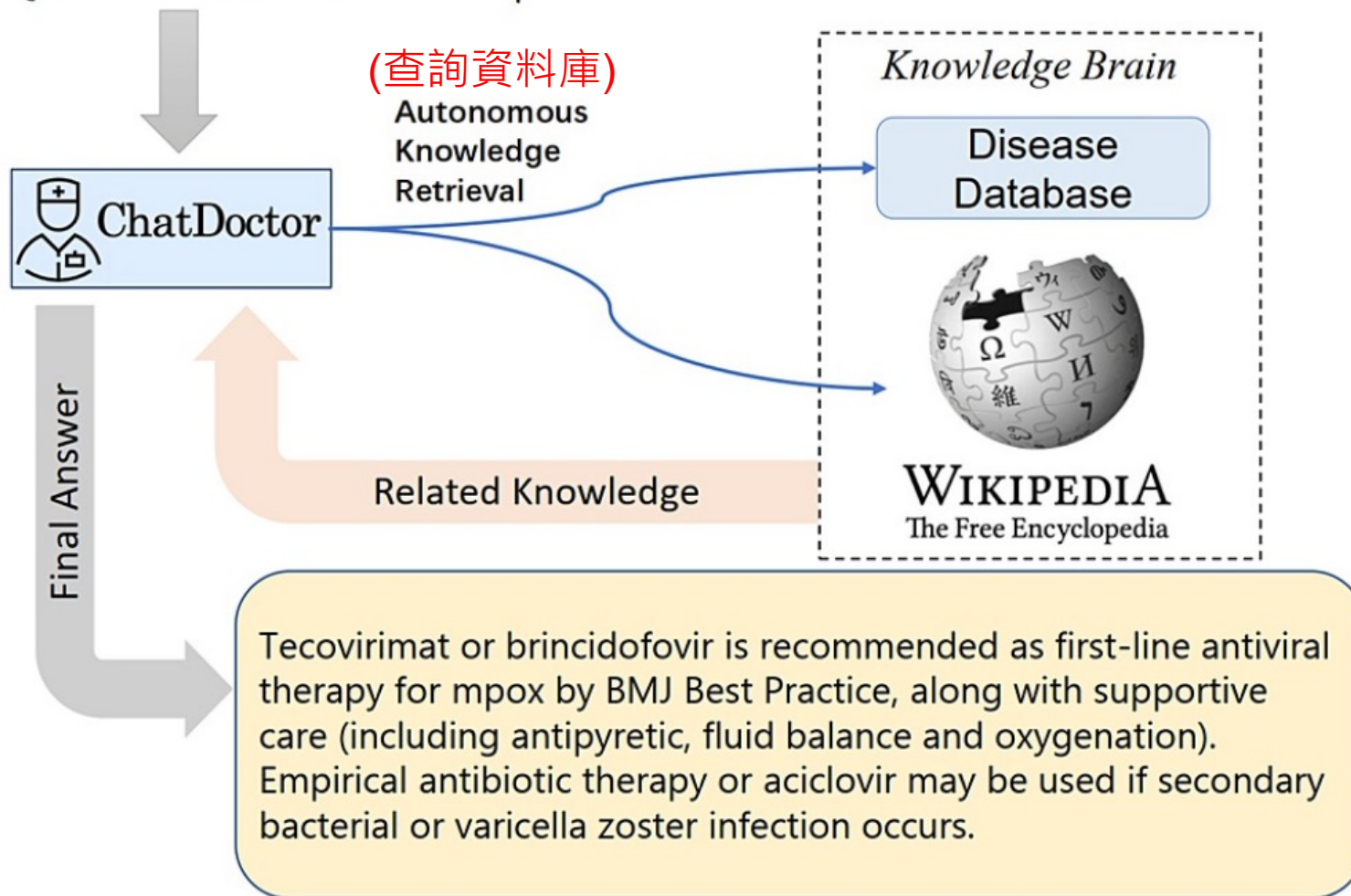


Step2: 模型推論



應用範例: ChatDoctor (醫學問答系統)

Q: What is the treatment for Mpox?



Li, Yunxiang, et al. "Chatdoctor: A medical chat model fine-tuned on a large language model meta-ai (llama) using medical domain knowledge." Cureus 15.6 (2023).



Thank you!

Instructor: 林英嘉

 yjlin@cgu.edu.tw

TA: 劉美辰

 m1461014@cgu.edu.tw